1 本月计划

1.1 任务目标

本月承接初步小块理论，尝试常规流道、仿生结构与翼型扰流小块，关注结构变化带来的温度收益和水力代价。控制方向从基础理论进入传统 PID 的作用、工程约束与流程设计，数学模拟留到逻辑月三。

2 研究过程

2.1 资料与评价指标的整理

2.1.1 本阶段文献与资料

表 1说明探索与控制学习所用资料。

表 1　本阶段文献与资料

序号	文献与资料	解决了我哪个问题
1	四种流道数据与折线图	确定有效工况与比较条件
2	NACA 翼型数据	识别可用于后续分组的厚度、弯度与攻角参数
3	复合叶脉蜂窝微通道等仿生拓扑研究	提供仿生结构的设计参照
4	控制理论教材与 PID 专著 [4, 5, 6, 7]	确定控制回路结构、基础控制器形式与整定思路

2.1.2 对本方向的启示

关于指标：不能只用某一个温度值或出口温升判断流道优劣。固体最高温度反映热点约束，指定表面的平均温度与温差反映均匀性，平均努塞尔数反映对流换热，进出口压差反映水力代价。综合指标必须建立在**同一基准**之上，否则数值不可比。

关于仿生：自然演化出的结构往往同时兼顾流动分配均匀与阻力代价低两个目标——叶脉型分形的分支方式可用较少的通道断面实现均匀供液，月牙型沙丘的曲面形态则提供了低阻扰流的思路。这为小块内的流道组织提供了源自自然的参照。具体落到哪一种仿生形态，需与翼型扰流方案在同工况下比较后确定。

关于翼型：相对厚度、相对弯度与攻角是决定扰流柱换热与流阻特性的三个基础参数。据此把二维翼型剖面拓展为直棱柱形、锥形、凹坑形三类三维结构，扰动强度与流阻代价各不相同，正对应不同热流密度区域的需求。

关于控制：控制效果的瓶颈往往不在算法，而在对控制通道的了解程度。从执行器到被控量之间的物理通道必须事先知道，否则算法再好也是盲调。本轮按「经典理论 → PID 整定 → 数据驱动」的顺序系统补了基础 [4, 5, 6, 7]：经典教材提供传递函数、一阶 / 二阶响应与稳定性判据的框架 [4, 6]，PID 专著侧重三个作用的物理含义与工程整定方法 [5]，数据驱动的部分则在后续月份展开 [8]。

2.2 小块数据整理方法

将常规流道、蜂窝、叶脉和翼型纳入同一候选集合。统一列出热负荷、温度、压差和水力功率；对保存时刻、流量及统计口径保留条件说明。同一几何的物性、网格与时间步分支单独标识，不重复计作新结构。

2.3 传统 PID 学习与控制流程设计

2.3.1 PID 三个作用及其代价

表 2整理三个作用与工程代价。

表 2 PID 三个作用的物理含义与代价

作用	物理含义	带来什么	代价
P	与当前误差成正比	立即响应，提高增益可加快响应	留下稳态误差；增益过大会振荡
I	累积历史误差	消除稳态误差（提高无差度）	引入约 $-90°$ 相位滞后，易超调；长时间饱和会积分饱和
D	对误差变化率作用	提供超前相位，改善阻尼、抑制超调	放大测量噪声；对纯滞后补偿能力有限

与之配套的工程化措施也一并整理了三项：

1. **积分限幅（抗饱和）**：执行器到顶时冻结积分累加，否则退出饱和后积分项会积累成一次大幅超调；
2. **微分先行**：微分只作用于测量值而不作用于设定值，避免设定值阶跃时产生冲击；
3. **不完全微分**：微分项串入低通滤波，抑制噪声放大。

2.3.2 回到对象：两条整定上的判断

把上述理论对应回热控对象，可以收敛为两条在整定时最容易出错的判断：

1. **先看执行器余量，再谈参数**。若泵已到上限、阀已全开，而温度仍在上升，那么此时的超调与振荡**不是整定问题，而是能力问题**。调参数只会把问题掩盖成「响应变慢」。
2. **滞后决定增益上限**。热控对象的相位裕度本就被纯滞后吃掉了一部分，忽略时延而直接提高带宽可能引起振荡；宁可把带宽降下来，换取稳定与可预测。

对象性质与控制设计的逐条对应，已在前文表 3 中给出，此处不再重复。

2.3.3 热控对象对控制设计的要求

结构探索和控制设计均需注明所用物性；物性正式修改与核查在逻辑月三进行。

2.3.3.1 动态热源与控制需求

既有的结构优化研究，大多建立在一个前提上：芯片的热载荷是静态的、空间分布已知的。但真实工况并非如此——计算任务在核心之间交替，热点强度与位置随之漂移 [9, 10]。这带来两个直接后果：

1. 为某一静态热点定制的密集结构（局部加密针肋、扩缩口），一旦热点转移就丧失靶向性；而其局部高流阻反而会加剧整板的流量分配不均，陷入「结构越复杂、适应性越差」的困境。
2. 被动结构在时间维度上没有调节自由度。参数化研究已指出，纯被动方案难以应对算力波动引起的随机热冲击 [11]。

因此，控制的必要性并不来自「结构做得不够好」，而来自**热载荷自带时间维度：结构决定「能不能冷下来」，控制决定「此刻该给多少冷」**。这两件事是互补的，不是替代的。

2.3.3.2 可用于建模的对象性质

1. **执行量到换热系数**：**单调但收益递减**。冷却液流量由泵转速与水阀开度决定；流量增大时对流换热系数随之提高，但提升幅度逐渐变缓，可近似写成幂律关系 $h = h_0(Q/q_0)^n$，其中指数 $0 < n < 1$。该简化模型用于说明「加流量有效，但边际收益递减」，也说明一味加大流量并不划算。
2. **热容到惯性**：**一阶环节**。把芯片—冷板—冷却液视为一个热容节点，能量守恒给出 $C\,\mathrm{d}T/\mathrm{d}t = Q_{\text{heat}} - hA\,(T - T_f)$，其时间常数 $\tau = C/(hA)$。这是被控对象的主惯性，决定了温度对流量变化的响应快慢。
3. **输运与扩散到纯滞后**。冷却液从阀门流到芯片、热量从结区传到测点，都需要时间；控制输入到温度输出之间存在纯滞后。于是对象近似为「一阶惯性 + 纯滞后」（FOPDT）模型。滞后是控制设计中真正的约束：**滞后越大，可用的反馈增益越低，响应越慢，越容易振荡**。

2.3.3.3 流量调节与水力代价

水力功耗随流量的增长远快于换热能力：在阻力近似随流量平方变化的简化条件下，水力功近似与流量的三次方成正比（$P_{\text{hyd}} \propto Q^3$），而换热系数只按 Q^n（$n < 1$）增长。因此「全程大流量」的代价非常高；而按需供液可以在热指标不明显劣化的前提下大幅降低泵功。**这正是控制的价值来源——不是让温度更低，而是让温度「恰好够低」**。

2.3.3.4 由对象性质确定控制学习重点

表 3　物理性质与控制设计的对应关系

对象性质	对控制设计的含义
一阶惯性（时间常数 τ）	需要积分作用消除稳态误差；增益过高会引起振荡
纯滞后（FOPDT）	可考虑超前或预测方法，需检验时延影响；滞后越大，可用增益越低
执行器饱和（泵 0–6000 RPM、阀 0–100%）	必须做抗积分饱和，否则长时间饱和后积分项会积累成大幅超调
换热系数收益递减（$n < 1$）	存在「经济流量区间」，超出后加大流量只增加泵功
临界约束（结温上限）	需要独立的安全约束层，优先于性能目标

上述对应关系是本阶段最重要的认识：**控制算法不是从文献里抄参数，而是由对象的物理性质倒推出结构**。它同时解释了为什么后续要把预测（微分项的提前量）与经典反馈（稳健性）结合起来——滞后决定了纯反馈天然「慢半拍」。

2.3.4 控制流程图与接口

由上述对象性质出发，本阶段确定的控制框架是「**分层递阶 + 安全约束**」，整体结构如图 1 所示。

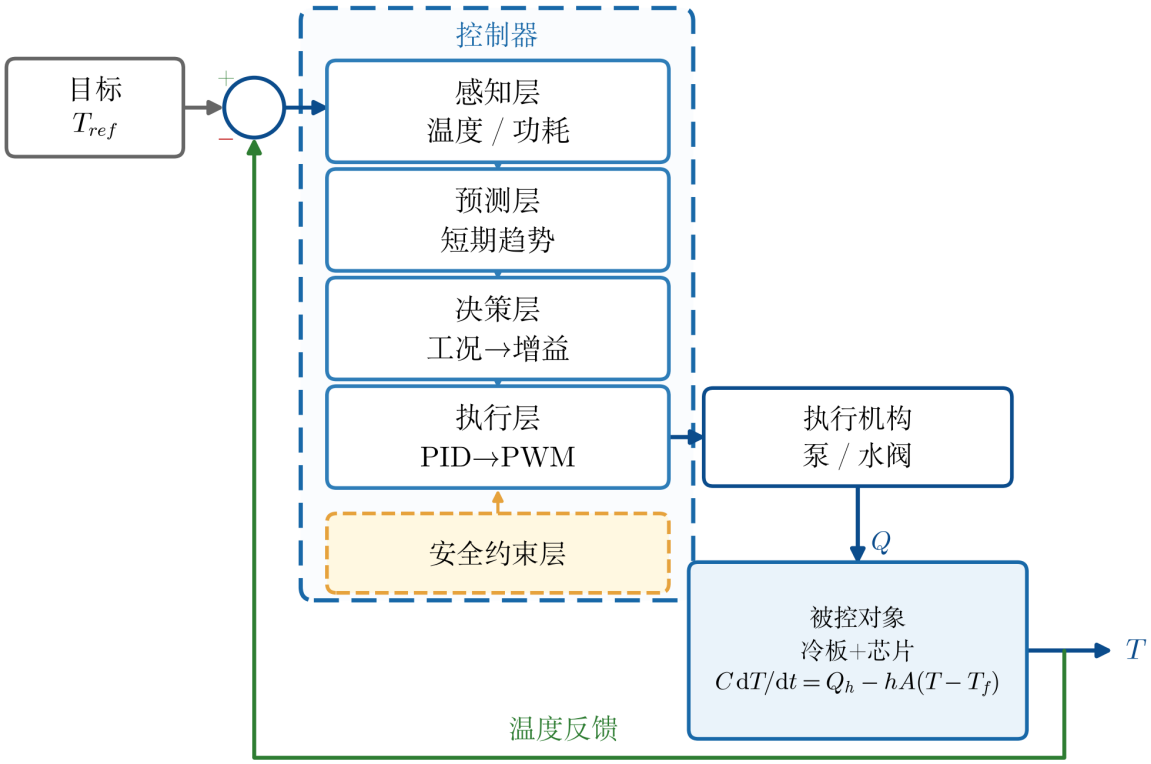


图 1　动态调控初步框架：感知—预测—决策—执行四层，外挂独立的安全约束层

为什么分层而不是单一回路。单一 PID 回路在热控对象上有两个绕不开的矛盾：滞后大，增益一提就振荡（响应慢）；工况漂移时，一套固定参数不可能在所有工况下都合适。把「感知—预测—决策—执行」拆开，可以让每层只解决一个问题：预测层专门对付滞后，决策层专门对付工况漂移，执行层回到它最擅长的快速跟踪，安全层则独立于性能目标。

各层职责与接口。各层方案与待补接口见表 4。

表 4　分层递阶控制器的职责划分与本阶段状态

层	输入	输出	本阶段状态
感知层	传感器测点温度、功耗	温度 T、变化率 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$	方案已定，测点布置待定
预测层	温度 / 功耗历史数据	短期温度或热流趋势	**待建立**（需先积累数据）
决策层	趋势 + 当前工况	PID 增益组合	框架已定，整定待做
执行层	误差 e + 当前增益	PWM 占空比	PID 结构已定
安全约束层	温度、执行器状态	限幅、积分冻结	约束原则已提出，阈值待定

三点设计取舍。

1. **预测层放在反馈之外**。预测用于提供提前量；其接入方式、误差和回退策略仍需单独验证，不能仅凭分层架构保证闭环稳定。
2. **安全层独立于性能目标**。结温上限与执行器限幅是**硬约束**，不能被「性能更优」的决策覆盖。因此把它做成一条旁路，直接作用于执行层。
3. **短期先用固定增益跑通闭环**。预测层与决策层都依赖数据积累，短期内不具备条件。先以固定增益 PID 打通「感知—执行—反馈」链路，确认对象模型与滞后量级无误，再逐层替换。

尚未解决的问题。框架给的是接口约定，不是可运行的参数。以下三项仍未确定，需要在后续月份补齐：

- 温度传感器的**数量与布点**：测点数决定能否重构温度场，也决定反馈的可观测性；
- 泵与水阀的**动态特性**：动作延迟、死区、流量—压差曲线均未辨识，因此 PID 增益目前只能给出量级判断，不能给具体数值；
- 预测层所需的**数据集**：需要先通过仿真与实验积累「工况—温度响应」样本。

【待确认：传感器数量与布点方案】

3 完成情况

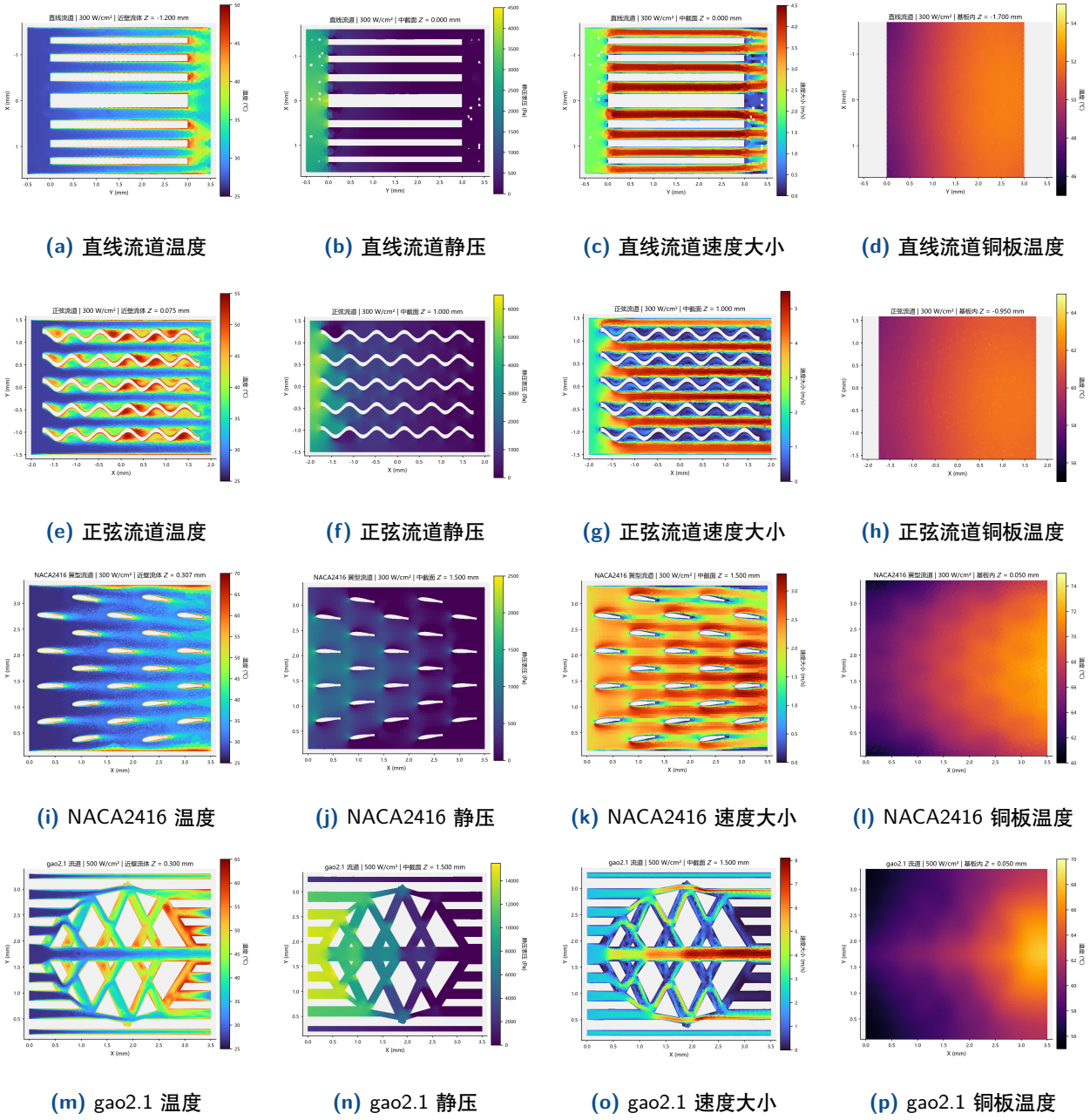
3.1 任务完成状态

表 5　本月工作与材料状态

工作	状态	依据或缺口
多种结构探索	已有结果	五条流道代表记录、十七条小模型分支及六翼型基准结果
评价口径	部分统一	热负荷、流量、时刻及温度统计仍需分别标识
翼型专题方向	提出	本月合并展示已有结果，参数分组与机理研究在月三
传统 PID 与控制流程	已整理	具体知识、控制层次和接口；本月不报告闭环模拟结果

3.2 全部小块的合并展示与分析

四种既有流道的后处理结果如图 2 所示。



(a) 直线流道温度　(b) 直线流道静压　(c) 直线流道速度大小　(d) 直线流道铜板温度

(e) 正弦流道温度　(f) 正弦流道静压　(g) 正弦流道速度大小　(h) 正弦流道铜板温度

(i) NACA2416 温度　(j) NACA2416 静压　(k) NACA2416 速度大小　(l) NACA2416 铜板温度

(m) gao2.1 温度　(n) gao2.1 静压　(o) gao2.1 速度大小　(p) gao2.1 铜板温度

图 2　四种流道在各自保存热流密度下的后处理云图：(a)–(p) 为各流道的后处理结果，四行依次为 (a)–(d) 直线 300 W/cm^2、(e)–(h) 正弦 300 W/cm^2、(i)–(l) NACA2416 300 W/cm^2、(m)–(p) gao2.1 500 W/cm^2；每行均依次为水侧近壁面温度、静压（表压）、速度大小与铜基板温度。灰白空区为截面外或固体遮罩

表 6 选取 5 条既有流道记录与 4 条非 NACA 小模型记录。翼型的详细参数与验证分支放在逻辑月三。分组标题区分数据来源与热负荷；不同分组的流量、保存时刻及平均温度口径见后文说明，合并列示不代表各组具备相同的比较条件。

表 6　流道与小模型的温度及水力性能汇总（按数据来源与工况分组）

热流密度 / (W/cm²)	模型或分支	最高温度 / °C	平均温度 / °C	压差 / kPa	水力功率 / W
既有流道结果（平均温度为体积平均）					
300	直线	52.50	38.43	3.074	0.04919
300	正弦	62.27	44.84	4.914	0.05897
300	NACA2416	72.48	45.99	0.979	0.01566
500	gao2.1	68.50	42.55	12.457	0.11211
500	NACA2416	99.60	56.82	0.926	0.01482
全部小模型保存分支（固体单元温度算术平均）					
350.00	六边形 v4	45.75	30.77	512.097	39.45329
650.00	六边形 v4.2	88.26	49.50	78.587	1.17881
350.00	0016 A06 基础	58.20	34.18	3.393	0.05428
350.00	2416 A00 core	71.03	40.07	2.456	0.03929
350.00	2416 A00 BOI	71.01	39.25	2.512	0.04019
350.00	0016 A06 拟合物性	59.61	34.62	4.290	0.06864
350.00	0016 A06 REFPROP	59.54	34.59	4.290	0.06864
350.00	2416 v3	72.83	38.74	2.348	0.03757
600.00	gao2.1	88.41	53.57	13.969	0.12572
126.82	2420 v4 原始	43.08	31.40	1.377	0.01653
126.82	2420 回流 300 K	44.23	31.83	1.651	0.01988
126.82	2420 IAPWS dt0.005	44.32	31.87	1.652	0.01989
126.82	2420 IAPWS dt0.01	44.32	31.87	1.652	0.01989
450.00	0016 v2	85.34	43.21	2.248	0.03596
450.00	1416 v2	85.31	43.46	2.255	0.03609
450.00	3416 v2	85.11	43.12	2.366	0.03785
600.00	叶脉 A_leaf	61.81	37.92	47.668	0.76269

在表列 300 W/cm² 的工况下，最高温度与平均温度均为直线低于正弦、正弦低于 NACA2416；压差与水力功率则为 NACA2416 低于直线、直线低于正弦。

300 W/cm² 时，直线最高温度比正弦低 9.77 °C，比 NACA2416 低 19.98 °C；相对正弦，其压差低约 37.4%，水力功率低约 16.6%。NACA2416 的压差与水力功率均比直线低约 68.2%，但最高温度较高。

流道形态与网格的补充整理。在既有四种流道数据之外，我补充整理了六边形 v4、六边形 v4.2、gao2.1 和叶脉 A_leaf 的保存结果。表 6 记录了各自工况下的温度和水力指标，表 7 列出全部小模型的流量与保存条件；各分支网格数保留在配套 CSV 中。其中叶脉模型已经完成建模并保存了稳态结果，可作为后续仿生结构筛选的基础。

表中 CSV 小模型记录的平均温度统一采用**固体单元温度算术平均**，与同表既有流道记录的体积平均温度分别保留；最高温度取固体单元最大值，压差取入口与出口的面积加权平均静压之差，水力功率按 $P_{\mathrm{hyd}} = \Delta p \dot{V}$ 计算。对于 gao2.1 的多个入口和出口，分别按总面积加权，入口体积流量取各入口之和。

表 7　全部小模型的流量与保存条件

分支	流量 / (mL/s)	保存时刻 / s	时间步 / s
六边形 v4	77.043	15	0.5
六边形 v4.2	15.000	6.05	0.01
0016 A06 基础	16.000	0.1	0.01
2416 A00 core	16.000	0.15	0.01
2416 A00 BOI	16.000	0.2	0.01
0016 A06 拟合物性	16.000	0.2	0.001
0016 A06 REFPROP	16.000	0.137	0.001
2416 v3	16.000	0.2	0.001
gao2.1	9.000	0.2	0.01
2420 v4 原始	12.000	1	0.01
2420 回流 300 K	12.041	1	0.01
2420 IAPWS dt0.005	12.041	1	0.005
2420 IAPWS dt0.01	12.041	1	0.01
0016 v2	16.000	0.1	0.0002
1416 v2	16.000	0.1	0.0002
3416 v2	16.000	0.1	0.0002
叶脉 A_leaf	16.000	稳态	—

六边形 v4 与 v4.2 的热负荷和流量同时发生变化，因此不能把两者的温度差解释为结构优化的净收益。gao2.1 与叶脉模型虽然都采用 600 W/cm^2，但流量分别为 9 和 16 mL/s，且一个是瞬态保存结果、一个是稳态结果；当前只能记录各自的散热表现与水力代价，尚不能据此给出结构优劣排序。

图 3 对照展示了三种代表模型的流固界面网格和加热面温度。图中网格来自实际 Case 文件的平面界面面元，温度直接读取配套 Data 文件的加热面数据，没有额外推进求解。各温度子图采用独立色标，颜色仅反映各自工况的温度分布。配套 CSV 中的单元数可说明离散规模，**不能仅据此认定网格无关性已经通过**；仍需对同一几何在统一工况和收敛标准下比较不同网格的结果。

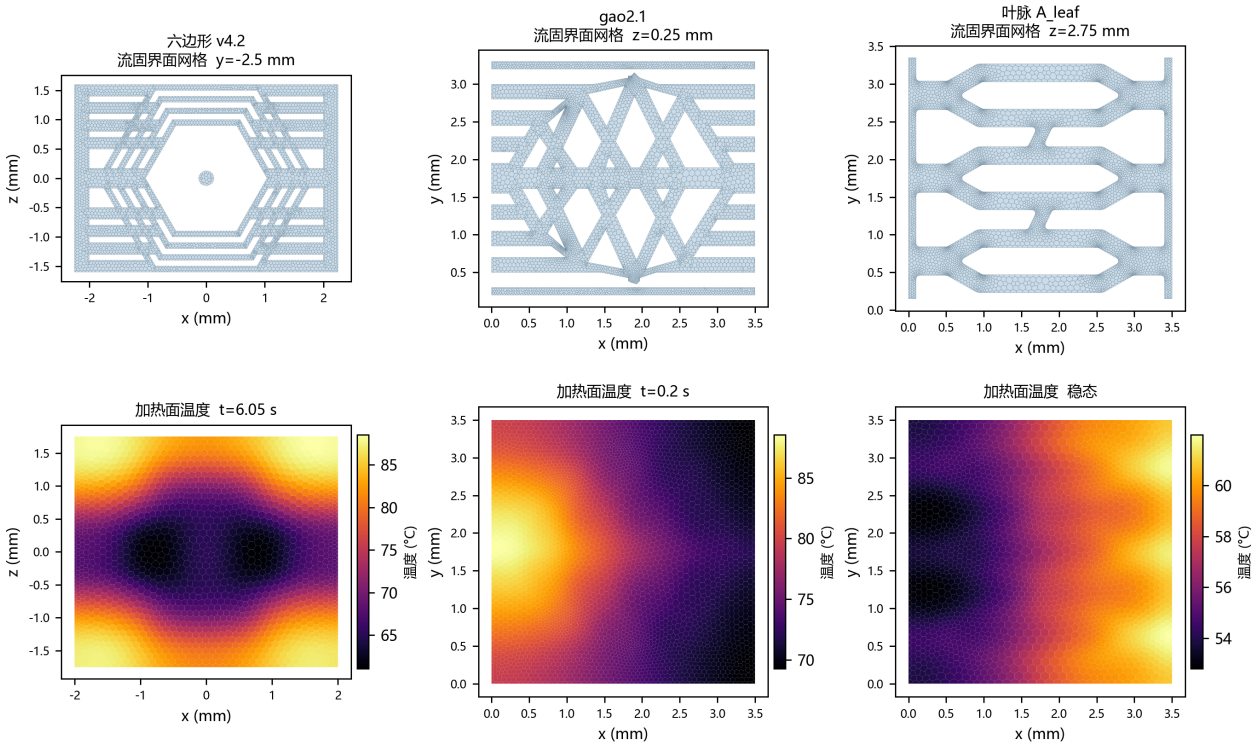


图 3 六边形 v4.2、gao2.1 与叶脉模型的实际界面网格及加热面温度。上排为平面流固界面网格，下排为各自保存工况的加热面温度；各列工况不同，色标独立。

3.2.1 各类小块的联合分析

3.2.1.1 温度表现与水力代价共同决定候选方向

表 6将五条既有流道记录和十七条小模型保存分支合并，覆盖直线、正弦、蜂窝、叶脉与翼型。300 W/cm^2 的记录中，直线温度较低，NACA2416 的水力功率较低，说明温度收益与泵送代价需要同时权衡。原记录的流量并非完全相同，这一现象只用于发现候选方向。

3.2.1.2 仿生结构与翼型使用同一评价框架

600 W/cm^2 下，叶脉比 gao2.1 的最高温度低约 26.60 °C，水力功率约为其 6.07 倍；同时两者流量为 16 与 9 mL/s，且分别为稳态和瞬态保存结果。这组记录展示了温度与水力代价的权衡，不能将全部差异归因于形状。六边形 v4 与 v4.2 也应连同各自流量和热负荷分析。

3.2.1.3 翼型内部差异为后续参数分组提供线索

450 W/cm^2、约 16 mL/s 和 0.10 s 条件下，NACA3416 v2 比 0016 v2 的最高温度低约 0.230 °C，压差高约 5.25%。350 W/cm^2 的基础、core、BOI 和物性分支仍混有时刻与网格差异；NACA2420 的四条记录属于同一几何的设置检查，126.82 W/cm^2 是 1 s 瞬时热流。将这些记录纳入同一数据表，既可展示覆盖范围，也可区分结构探索和数值设置变化。

3.2.2 六种翼型基准结果的统一补充展示

表 8保留另一组已有基准结果。该组使用 K、底板平均温度、换热系数与 PEC，与前表的固体单元算术平均温度分别标注；不将两种平均方式混为同一指标。月二统一呈现候选结构，参数分组与机理细化在月三继续。

表 8　不同翼型构型流热耦合仿真关键结果（基准工况）

构型	最高温度 / K	底板平均温度 / K	h / (W/(m^2 · K))	PEC
NACA0015	357.9	356.1	756.6	1.00
NACA0021	355.7	354.0	765.3	1.10
NACA0024	354.9	353.2	798.5	1.19
NACA4424	354.4	352.7	789.8	1.21
NACA6424	358.1	356.3	750.5	1.00
NACA6624	357.9	356.1	750.2	1.01

3.3 结构探索形成的后续方向

在统一评价框架下保留各类小块，翼型的厚度、弯度和攻角可进一步参数化。下一阶段设计分组并检验数值条件；不同热流密度下的小块选择分界线仍归逻辑月四。

3.4 阶段认识

3.4.1 可以确定的

已有结构记录支持继续研究温度与水力代价之间的权衡；翼型可作为进一步参数化研究对象；传统 PID 学习已落实为控制流程和接口。

3.4.2 尚不能确定的

不同热流密度下的小块选择分界线、翼型参数的独立影响、实物控制性能及节能收益均未得到本月证据支持。

4 问题与初步对策

4.1 探索结果与预期的差异

原先可能期待结构越复杂、散热越强，但已有结果提示温度改善和压降代价需要共同评价；不同组的流量和保存时刻也会改变比较结果。这是探索阶段发现的问题，尚不能据此给出小块适用分界线。控制方面，流程图目前是方案，不代表已经完成实物泵阀标定或闭环验证。

4.2 遇到的主要问题

各组物性、工况和温度统计口径未完全一致；翼型参数与多柱相互干扰尚未分离；控制对象的执行量和实际流量映射未知。

4.3 已尝试的方案

将所有小块纳入同一组表格和综合分析，保留各组条件，比较温度表现与水力代价；将翼型作为下一阶段专题；控制流程先定义输入、输出及安全约束。

4.4 下一步对策

逻辑月三设计翼型参数分组、修改 UDF 并检查网格，以纯数学对象开展 PID 模拟。参数组未取得结果前，保留研究方案和数据缺口。

5 下个月计划

表 9　后续工作及所需产出

工作	状态	依据或缺口
翼型参数分组研究	明确变量、固定条件与缺失数据	逻辑月三
正式修改 UDF 与网格检验	适用范围、校验和敏感性记录	逻辑月三
PID 纯数学模拟	保存时序、统计窗口及实现检查	逻辑月三

参考文献

[1] 小模型保存结果与性能汇总. 项目仿真资料, 2026. 见配套数据文件 small_model_results.csv 及 model_sources.json；数值由 Case / Data 提取，图像由实际面元及表面温度生成。

[2] 微通道液冷场景下的翼型参数. 项目资料, 2026.

[3] 控制理论与 PID 算法相关资料. 项目资料, 2026.

[4] 胡寿松. 自动控制原理 [M]. 8 版. 北京: 科学出版社, 2023.

[5] ÅSTRÖM K J, HÄGGLUND T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning[M]. 2nd ed. Research Triangle Park: Instrument Society of America, 1995.

[6] FRANKLIN G F, POWELL J D, EMAMI-NAEINI A. Feedback Control of Dynamic Systems[M]. 8th ed. London: Pearson, 2019.

[7] OGATA K. Modern Control Engineering[M]. 5th ed. London: Pearson, 2010.

[8] BRUNTON S L, KUTZ J N. Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

[9] 吴睿康. 电子器件主动液冷散热的建模及实验研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2020.

[10] 季俊杰. 微通道冷却芯片及其热点的动态特性研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2021.

[11] LAGUNA G, VILARRUBI M, IBANEZ M, et al. Numerical parametric study of a hotspot-targeted microfluidic cooling array for microelectronics[J]. Applied Thermal Engineering, 2018, 144: 71-80.